

교과목 4 : AI 활용 애플리케이션 개발

단원 1 : 화면 구현

DAY1. HTML5

목 차

1. HTML 기본 문법		3
2. 문자 및 문단 태그		11
3. 목록 태그		27
4. 링크 태그		31
5. 이미지 및 멀티미디어 태그		33
6. 표 태그		44
7. 폼 태그		50
8. 시맨틱 태그		71
9. 기타 태그		76

1. HTML 기본 문법

HTML(HyperText Markup Language)이란?

HTML(HyperText Markup Language)은 웹 페이지의 구조와 내용을 작성하는 표준 마크업 언어입니다. 웹 브라우저는 HTML 문서를 해석하여 제목, 문단, 이미지, 표, 링크, 동영상 등의 다양한 콘텐츠를 화면에 표시합니다.

HTML 은 프로그래밍 언어가 아니라 마크업(Markup) 언어입니다. 즉, 프로그램을 실행하는 것이 아니라 태그(Tag)를 사용하여 문서의 구조와 의미를 정의합니다.

HTML 의 주요 특징

- 웹 페이지의 구조를 정의하는 표준 언어이다.
- 태그(Tag)를 사용하여 문서의 각 요소를 표현한다.
- 제목, 문단, 이미지, 표, 링크, 입력 폼, 오디오, 비디오 등을 작성할 수 있다.
- CSS(Cascading Style Sheets)와 함께 사용하여 색상, 글꼴, 레이아웃 등 화면 디자인을 적용한다.
- JavaScript 와 함께 사용하여 버튼 클릭, 입력 처리, 애니메이션 등 동적인 기능을 구현할 수 있다.
- 모든 주요 웹 브라우저(Chrome, Edge, Firefox, Safari 등)에서 동일한 표준 규격으로 동작한다.

HTML5 의 역할

HTML5 는 기존 HTML 을 발전시킨 최신 표준으로, 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 시맨틱(Semantic) 태그를 이용한 의미 있는 문서 구조 작성
- 오디오와 비디오의 기본 지원
- Canvas 를 이용한 그래픽 처리
- 다양한 입력 폼(Form) 기능 제공
- 모바일 및 웹 애플리케이션 개발 지원

HTML, CSS, JavaScript 의 역할 비교

기술	역할
HTML	웹 페이지의 구조와 콘텐츠를 작성
CSS	웹 페이지의 디자인과 화면 배치 적용
JavaScript	웹 페이지에 동적인 기능과 사용자 상호작용 구현

즉, 웹 개발에서는 **HTML** 이 뼈대(구조)를 만들고, **CSS** 가 디자인(외형)을 담당하며, **JavaScript** 가 동작(기능)을 추가하는 역할을 합니다.

1. HTML5 기본 작성 규칙

1.1 기본 문법

```
<태그명 속성명="속성값">내용</태그명>
```

예:

```
<a href="https://example.com">사이트 이동</a>
```

- 태그명: a
- 속성명: href
- 속성값: https://example.com
- 내용: 사이트 이동

내용을 포함하지 않는 빈 요소는 종료 태그가 없습니다.

```

<br>
<hr>
<input type="text">
```

1.2 HTML5 전역 속성

다음 속성은 대부분의 HTML5 태그에서 공통으로 사용할 수 있습니다.

속성	주요 값	설명
id	고유 문자열	문서에서 요소를 고유하게 식별
class	클래스 이름	CSS 와 JavaScript 에서 여러 요소를 그룹화
style	CSS 선언	해당 요소에 직접 CSS 적용
title	설명 문자열	요소에 대한 추가 설명
lang	ko, en, ja	콘텐츠 언어
hidden	값 없음	요소를 표시하지 않음
tabindex	0, -1, 정수	키보드 포커스 순서
contenteditable	true, false	사용자가 내용을 편집할 수 있는지 지정
draggable	true, false	드래그 가능 여부
spellcheck	true, false	맞춤법 검사 여부
data-*	사용자 정의 값	사용자 정의 데이터 저장
dir	ltr, rtl, auto	글자 표시 방향

```
<p id="notice"
  class="important"
  lang="ko"
  title="공지 사항"
  data-notice-id="100">
  HTML5 수업 안내입니다.
</p>
```

2. HTML5 문서 기본 구조 태그

2.1 <!DOCTYPE html>

현재 문서가 HTML5 문서임을 브라우저에 알리는 문서형 선언입니다.

HTML 태그는 아니지만 모든 HTML5 문서의 첫 줄에 작성합니다.

속성과 값

속성을 사용하지 않습니다.

예제 코드

```
<!DOCTYPE html>
```

2.2 <html>

HTML 문서 전체를 감싸는 최상위 요소입니다. <head>와 <body>를 자식 요소로 포함합니다.

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> 웹 문서의 제목 </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    본문 내용
  </BODY>
</HTML>
```

```
HTML 문서의 시작
HTML 문서의 헤더 시작
HTML 문서의 제목 작성
HTML 문서의 헤더 끝
HTML 문서의 본문 시작
HTML 문서의 본문 내용 작성
HTML 문서의 본문 끝
HTML 문서의 끝
```

속성과 값

속성	값	설명
lang	ko, en, ja 등	문서의 기본 언어
dir	ltr, rtl, auto	문자의 진행 방향

예제 코드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
</html>
```

2.3 <head>

문서 제목, 문자 인코딩, CSS, JavaScript, 검색 엔진용 정보 등 문서의 설정 정보를 작성합니다.

속성과 값

일반적으로 고유 속성 없이 전역 속성만 사용합니다.

예제 코드

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML5 기본 문서</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

2.4 <title>

브라우저 탭에 표시할 문서 제목을 지정합니다. 반드시 <head> 안에서 사용합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<title>HTML5 웹 프로그래밍</title>
```

2.5 <body>

브라우저 화면에 표시되는 문서 본문 전체를 포함합니다.

속성과 값

HTML5에서는 배경색, 글자색, 정렬 등을 속성으로 지정하지 않고 CSS를 사용합니다.

예제 코드

```
<body>
  <h1>HTML5 학습</h1>
  <p>웹 문서 본문입니다.</p>
</body>
```

2.6 <meta>

문자 인코딩, 문서 설명, 작성자, 모바일 화면 설정 등의 메타데이터를 지정합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
charset	UTF-8	문자 인코딩
name	description, author, keywords, viewport	메타데이터 종류
content	문자열	name 에 해당하는 값
http-equiv	refresh, content-security-policy 등	HTTP 헤더와 유사한 정보

예제 코드

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="HTML5 태그를 설명하는 문서">
  <meta name="author" content="웹 프로그래밍 강사">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
```

2.7 <link>

현재 HTML 문서와 외부 CSS 파일, 아이콘 등의 외부 자원을 연결합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
rel	stylesheet, icon, preload	현재 문서와 외부 자원의 관계
href	URL 또는 파일 경로	외부 자원 위치
media	screen, print, 미디어 쿼리	적용할 환경
type	MIME 형식	외부 자원 형식
sizes	32x32, any	아이콘 크기
crossorigin	anonymous, use-credentials	교차 출처 요청 방식

예제 코드

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<link rel="icon" href="images/favicon.png" sizes="32x32">
<link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">
```

2.8 <style>

HTML 문서 내부에 CSS 코드를 작성합니다. 일반적으로 <head> 안에 배치합니다.

속성과 값

속성	값	설명
media	screen, print, 미디어 쿼리	CSS 를 적용할 환경

HTML5에서는 type="text/css"를 생략할 수 있습니다.

예제 코드

```
<style>
  body {
    font-family: sans-serif;
  }

  h1 {
    color: navy;
  }
</style>
```

2.9 <script>

JavaScript 코드를 직접 작성하거나 외부 JavaScript 파일을 연결합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
src	파일 경로 또는 URL	외부 JavaScript 파일
defer	값 없음	HTML 분석이 끝난 뒤 실행
async	값 없음	다운로드가 끝나는 즉시 실행
type	module, MIME 형식	모듈 스크립트 지정
crossorigin	anonymous, use-credentials	교차 출처 요청 설정

예제 코드

```
<script src="js/app.js" defer> </script>
```

모듈 스크립트:

```
<script type="module" src="js/main.js"> </script>
```

문서 내부 작성:

```
<script>
  console.log("HTML5 문서가 실행되었습니다.");
</script>
```

2. 문자 및 문단 태그

1. 문서 제목 태그

1.1 <h1> ~ <h6>

문서의 제목과 소제목은 단계별로 표현합니다.

- <h1>: 가장 중요한 최상위 제목
- <h2>: <h1>의 하위 제목
- <h3> ~ <h6>: 더 낮은 단계의 제목

속성과 값

고유 속성은 없으며 전역 속성을 사용합니다. 정렬은 align 이 아니라 CSS 를 사용합니다.

예제 코드

```
<html>
<head>
  <style>
    .main-title {
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>웹 프로그래밍</h1>
  <h2>1. HTML5</h2>
  <h3>1.1 문서 구조</h3>
  <h4>메타데이터</h4>
  CSS 정렬:
  <h1 class="main-title">HTML5 강의</h1>
</body>
</html>
```

2. 문단 및 레이아웃 관련 태그

2.1 <p>

하나의 문단을 작성합니다. 문단 전후에는 브라우저의 기본 여백이 적용됩니다.

속성과 값

고유 속성은 없습니다. 정렬, 색상, 간격 등은 CSS 로 지정합니다.

예제 코드

```
<p>HTML5 는 웹 문서의 구조를 정의합니다.</p>
<p>CSS 는 웹 문서의 화면 표현을 담당합니다.</p>
```

2.2

현재 위치에서 줄을 강제로 바꿉니다. 종료 태그가 없는 빈 요소입니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>
  서울특별시 강남구<br>
  테헤란로 123
</p>
```

문단 사이의 간격을 만들기 위해
을 반복하기보다 CSS 의 margin 을 사용해야 합니다.

2.3 <hr>

문서에서 주제나 내용이 전환되는 위치를 나타냅니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다. 선의 두께, 색상, 길이는 CSS로 지정합니다.

예제 코드

```
<section>
  <h2>HTML 기본 구조</h2>
</section>

<hr>

<section>
  <h2>HTML5 시맨틱 태그</h2>
</section>
```

```
hr {
  border: 0;
  border-top: 2px solid #333333;
}
```

2.4 <pre>

HTML 문서에 입력한 공백과 줄바꿈을 그대로 표시합니다. 프로그램 코드나 정렬된 텍스트를 표현할 때 사용합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<pre>
첫 번째 줄
    들여쓰기한 두 번째 줄
        다시 들여쓰기한 세 번째 줄
</pre>

코드와 함께 사용:
<pre><code>
def hello():
    print("Hello")
</code></pre>
```

2.5 <div>

여러 요소를 블록 단위로 묶는 범용 컨테이너입니다. 특별한 의미를 갖지 않습니다.

문서 영역이 명확한 의미를 가진다면 <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer>를 우선 사용합니다.

속성과 값

전역 속성을 사용합니다.

속성	값 예	설명
id	content	고유 영역 식별
class	card	CSS 또는 JavaScript 적용 그룹

예제 코드

```
<div class="product-card">
    <h2>노트북</h2>
    <p>제품 설명입니다.</p>
</div>
```

2.6

문장이나 인라인 콘텐츠의 일부를 묶는 범용 요소입니다. CSS 또는 JavaScript 적용 대상으로 사용합니다.

속성과 값

전역 속성을 사용합니다.

예제 코드

```
<p>  
  작업 상태:  
  <span class="status-complete">완료</span>  
</p>
```

```
.status-complete {  
  color: green;  
  font-weight: bold;  
}
```

3. 텍스트 의미 태그

3.1

문장에서 매우 중요하거나 긴급한 내용을 나타냅니다. 일반적으로 굵게 표시됩니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>  
    <strong>비밀번호를 다른 사람에게 공개하지 마십시오.</strong>  
</p>
```

3.2

문장에서 강조해서 읽어야 할 내용을 나타냅니다. 일반적으로 기울임꼴로 표시됩니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>  
    파일을 삭제하기 전에 <em>반드시</em> 백업하십시오.  
</p>
```

3.3

문장 안에서 의미상 중요도를 높이지 않고 시각적으로 주목할 텍스트를 표시합니다.
제품명, 키워드, 문서의 핵심어 등에 사용할 수 있습니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>제품명: <b>HTML5 Master</b> </p>
```

3.4 <i>

전문 용어, 외국어 표현, 생각, 작품명처럼 일반 문장과 다른 성격의 텍스트를 구분합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>  
    <i>HyperText Markup Language</i>는 HTML 의 전체 이름입니다.  
</p>
```

3.5 <u>

철자 오류, 고유명사 표기 등 일반 텍스트와 다른 비문자적 주석이 있음을 표시합니다.
단순히 밑줄을 긋기 위한 용도라면 CSS 를 사용합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>  
    <u>HMTL</u>은 HTML 의 잘못된 철자입니다.  
</p>
```

3.6 <s>

더 이상 정확하지 않거나 유효하지 않은 정보를 표시합니다.
문서 수정 내역을 의미하는 경우에는 을 사용합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>
  <s>수강 신청 가능</s>
  수강 신청이 마감되었습니다.
</p>
```

3.7 <small>

저작권, 법적 문구, 이용 조건, 부가 설명 등 작은 안내 정보를 나타냅니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<footer>
  <small>Copyright 2026. All rights reserved.</small>
</footer>
```

3.8 <sub>

아래 첨자를 표시합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>물의 화학식은 H<sub>2</sub>O 입니다.</p>
```

3.9 <sup>

위 첨자를 표시합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>2<sup>3</sup>은 8 입니다.</p>
```

3.10

문서에서 삭제된 내용을 나타냅니다.

속성과 값

속성	값	설명
cite	URL	삭제 이유를 설명하는 문서
datetime	날짜·시간 문자열	삭제된 날짜와 시간

예제 코드

```
<p>
  가격:
  <del datetime="2026-07-31">50,000 원</del>
  39,000 원
</p>
```

3.11 <ins>

문서에 새롭게 추가된 내용을 나타냅니다.

속성과 값

속성	값	설명
cite	URL	추가 이유를 설명하는 문서
datetime	날짜·시간 문자열	추가된 날짜와 시간

예제 코드

```
<p>
  가격:
  <del>50,000 원</del>
  <ins datetime="2026-07-31">39,000 원</ins>
</p>
```

3.12 <mark>

검색 결과, 현재 설명의 핵심 부분 등 현재 문맥에서 특별히 주목할 내용을 표시합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>
  검색어 <mark>HTML5</mark>가 포함된 결과입니다.
</p>
```

3.13 <abbr>

약어나 축약어를 표시합니다. title 속성에 전체 이름을 지정할 수 있습니다.

속성과 값

속성	값	설명
title	전체 이름	약어의 전체 의미

예제 코드

```
<p>
  <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>은
  웹 문서의 구조를 정의합니다.
</p>
```

3.14 <cite>

책, 논문, 영화, 음악, 그림 등 창작물의 제목을 나타냅니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>
  <cite>HTML5 웹 프로그래밍</cite> 교재를 참고했습니다.
</p>
```

3.15 <q>

문장 안에 포함되는 짧은 인용문을 표시합니다.

속성과 값

속성	값	설명
cite	URL	인용 출처

예제 코드

```
<p>
  교재에서는
  <q cite="https://example.com/html">
    HTML 은 마크업 언어이다
  </q>
  라고 설명합니다.
</p>
```

3.16 <blockquote>

여러 문장으로 구성된 긴 인용문을 블록 단위로 표시합니다.

속성과 값

속성	값	설명
cite	URL	인용 출처

예제 코드

```
<blockquote cite="https://example.com/html5">
  HTML5 는 문서의 구조와 의미를 명확하게 표현할 수 있는
  시맨틱 태그를 제공합니다.
</blockquote>
```

3.17 <code>

프로그램 코드, HTML 태그, 함수명 등 컴퓨터 코드를 표시합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>
    파이썬 출력 함수는 <code>print()</code> 입니다.
</p>
여러 줄 코드:
<pre><code>
const message = "Hello";
console.log(message);
</code></pre>
```

3.18 <kbd>

사용자가 키보드나 입력 장치로 입력해야 하는 내용을 표시합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>
    파일을 저장하려면
    <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>S</kbd>를 누릅니다.
</p>
```

3.19 <samp>

프로그램이나 시스템이 출력한 결과를 표시합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>
  실행 결과:
  <samp>Hello, HTML5!</samp>
</p>
```

3.20 <var>

수식이나 프로그램에서 사용되는 변수 이름을 표시합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>
  사각형 넓이는 <var>width</var> × <var>height</var>입니다.
</p>
```

3.21 <time>

날짜나 시간을 사람과 컴퓨터가 모두 이해할 수 있도록 표시합니다.

속성과 값

속성	값	설명
datetime	표준 날짜·시간	컴퓨터가 해석할 실제 날짜와 시간

예제 코드


```
<p>
  수업 날짜:
  <time datetime="2026-08-10">2026 년 8 월 10 일</time>
</p>
시간과 시간대:
<time datetime="2026-08-10T09:00:00+09:00">
  2026 년 8 월 10 일 오전 9 시
</time>
```

3.22 <data>

사람에게 표시되는 텍스트에 컴퓨터가 처리할 수 있는 값을 연결합니다.

속성과 값

속성	값	설명
value	문자열 또는 코드	기계가 처리할 실제 값

예제 코드

```
<p>
  상품:
  <data value="P-1001">HTML5 교재</data>
</p>
```

3.23 <wbr>

긴 단어나 URL 에서 줄바꿈이 가능한 위치를 지정합니다.

은 즉시 줄을 바꾸지만, <wbr>은 공간이 부족할 때만 줄바꿈됩니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<p>  
    hypertext<wbr>markup<wbr>language<wbr>document  
</p>
```

3. 목록 태그

1.

Unorder list 줄임말로, 순번이 없는 목록 만들기에 사용하며, 항목의 순서가 중요하지 않은 목록을 작성합니다. 기호로 목록을 표시합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다. 목록 기호는 CSS의 list-style-type으로 지정합니다.

예제 코드

```
<ul>
  <li>HTML5</li>
  <li>CSS3</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

```
ul {
  list-style-type: square;
}
```

2.

Order list 줄임말로, 순번이 있는 목록으로 순서나 단계가 중요한 목록을 작성합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
start	정수	목록의 시작 번호
reversed	값 없음	번호를 내림차순으로 표시
type	1, A, a, I, i	번호 표시 형식

예제 코드

```
<ol>
  <li>HTML 파일 생성</li>
  <li>코드 작성</li>
  <li>브라우저 실행</li>
</ol>
```

5 번부터 시작:

```
<ol start="5">
  <li>다섯 번째 항목</li>
  <li>여섯 번째 항목</li>
</ol>
```

역순:

```
<ol reversed start="3">
  <li>3 단계</li>
  <li>2 단계</li>
  <li>1 단계</li>
</ol>
```

3.

 또는 안의 개별 목록 항목을 나타냅니다.

속성과 값

속성	값	설명
value	정수	에서 해당 항목 번호 지정

예제 코드

```
<ol>
  <li value="10">10 번 항목</li>
  <li>11 번 항목</li>
</ol>
```

4. <dl>

Definition list 줄임말로, 용어와 그에 대한 설명으로 구성된 설명 목록 전체를 나타냅니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>웹 문서의 구조를 정의하는 언어</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>웹 문서의 스타일을 지정하는 언어</dd>
</dl>
```

5. <dt>

Definition title 줄임말로, dl 태그 안에서 설명 목록에서 용어 또는 이름을 나타냅니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<dl>
  <dt>HTML5</dt>
  <dd>현대 웹 문서를 작성하는 표준 마크업 언어</dd>
</dl>
```

6. <dd>

Definition define 줄임말로, <dt>에 작성한 용어나 이름에 대한 설명을 나타냅니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<dl>
  <dt>시맨틱 태그</dt>
  <dd>태그 이름으로 요소의 역할을 알 수 있는 태그입니다.</dd>
</dl>
```

4. 링크 태그

1. <a>

Anchor 줄임말로 하이퍼링크 태그라고 하며 다른 웹 페이지, 현재 문서의 특정 위치, 파일, 이메일 주소, 전화번호 등으로 연결합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
href	URL, 파일 경로, #id, mailto:, tel:	이동할 주소
target	_self, _blank, _parent, _top	문서를 열 위치
rel	noopener, noreferrer, nofollow, author	링크 대상과의 관계
download	값 없음 또는 파일명	링크 파일 다운로드
hreflang	ko, en 등	대상 문서 언어
type	MIME 형식	대상 자료 형식
referrerpolicy	no-referrer 등	Referer 정보 전송 방식

예제 코드

일반 링크:

```
<a href="https://example.com">사이트 이동</a>
```

새 탭 열기:

```
<a href="https://example.com"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer">
  새 탭에서 열기
</a>
```

페이지 내부 이동:

```
<a href="#html5-section">HTML5 설명으로 이동</a>
```

.....

```
<section id="html5-section">
  <h2>HTML5 설명</h2>
</section>
```

이메일:

```
<a href="mailto:teacher@example.com">
  이메일 보내기
</a>
```

전화:

```
<a href="tel:010-1234-5678">
  전화 걸기
</a>
```

파일 다운로드:

```
<a href="files/html5-guide.pdf"
  download="HTML5_가이드.pdf">
  교재 다운로드
</a>
```


5. 이미지 및 멀티미디어 태그

1.

HTML 문서에 이미지(image)를 표시합니다. 종료 태그가 없는 단일 태그입니다.

alt 는 이미지가 표시되지 않을 때와 화면 판독기에서 사용되므로 반드시 적절하게 작성해야 합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
src	이미지 경로	표시할 이미지
alt	대체 설명	이미지의 의미를 설명
width	정수	이미지 너비
height	정수	이미지 높이
loading	lazy, eager	지연 로딩 여부
srcset	이미지 후보 목록	화면 해상도별 이미지
sizes	미디어 조건과 크기	반응형 표시 크기
decoding	auto, sync, async	이미지 디코딩 방식
usemap	#맵이름	이미지 맵 연결
crossorigin	anonymous, use-credentials	교차 출처 설정

예제 코드

```

```

반응형 이미지:

```

```

2. <picture>

화면 크기나 브라우저가 지원하는 이미지 형식에 따라 서로 다른 이미지를 제공합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다. 내부의 <source>에서 조건을 지정합니다.

예제 코드

```
<picture>  
  <source media="(max-width: 600px)"  
    srcset="images/photo-mobile.jpg">  
  
  <source type="image/webp"  
    srcset="images/photo.webp">  
  
    
</picture>
```

3. <source>

<picture>, <audio>, <video> 안에서 브라우저가 선택할 수 있는 여러 미디어 파일을 지정합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
src	미디어 파일 경로	오디오·비디오 파일
srcset	이미지 경로 목록	반응형 이미지 후보
type	MIME 형식	파일 형식
media	미디어 쿼리	적용 조건
sizes	이미지 크기 조건	반응형 이미지 크기

예제 코드

```
<picture>
  <source media="(max-width: 600px)"
    srcset="mobile.jpg">

  <source type="image/webp"
    srcset="photo.webp">

  
</picture>
```

4. <figure>

이미지, 표, 코드, 그래프, 동영상처럼 본문에서 독립적으로 참조할 수 있는 콘텐츠를 묶습니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<figure>
  
  <figcaption>그림 1. HTML5 시맨틱 문서 구조</figcaption>
</figure>
```

5. <figcaption>

<figure> 콘텐츠에 대한 제목이나 설명을 제공합니다.

<figure> 안의 첫 번째 또는 마지막 자식 요소로 배치합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<figure>
  <pre><code>&lt;header&gt;제목&lt;/header&gt;</code></pre>
  <figcaption>HTML5 header 태그 사용 예</figcaption>
</figure>
```

6. <map>

하나의 이미지 안에 여러 개의 클릭 가능한 영역을 정의합니다.

속성과 값

속성	값	설명
name	맵 이름	에서 참조할 이름

예제 코드

```


<map name="campusMap">
  <area shape="rect"
    coords="10,10,150,100"
    href="library.html" alt="도서관">
</map>
```

7. <area>

<map> 안에서 클릭 가능한 이미지 영역을 정의합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
shape	rect, circle, poly, default	영역 모양
coords	좌표 숫자	클릭 영역 좌표
href	URL	이동할 주소
alt	설명 문자열	영역 대체 설명
target	_self, _blank 등	링크를 열 위치
download	값 없음 또는 파일명	대상 다운로드
rel	noopener, nofollow 등	링크 관계

예제 코드

```
<map name="campusMap">
  <area shape="rect"
    coords="10,10,150,100"
    href="library.html"
    alt="도서관">

  <area shape="circle"
    coords="250,100,50"
    href="gym.html"
    alt="체육관">
</map>
```

8. <video>

브라우저 플러그인 없이 동영상을 재생합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
src	동영상 파일 경로	재생할 파일
controls	값 없음	재생 컨트롤 표시
autoplay	값 없음	자동 재생
muted	값 없음	음소거
loop	값 없음	반복 재생
poster	이미지 경로	재생 전 대표 이미지
preload	none, metadata, auto	미리 불러오기 방식
width	정수	표시 너비
height	정수	표시 높이
playsinline	값 없음	모바일 화면 안에서 재생
crossorigin	anonymous, use-credentials	교차 출처 설정

예제 코드

```
<video controls width="640" height="360" poster="images/video-cover.jpg"
  preload="metadata">
  <source src="videos/lesson.mp4" type="video/mp4">
  <source src="videos/lesson.webm" type="video/webm">
  브라우저가 video 태그를 지원하지 않습니다.
</video>
```

자동 재생:

```
<video autoplay muted loop playsinline>
  <source src="intro.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

대부분의 브라우저에서는 자동 재생 시 muted 가 필요합니다.

9. <audio>

브라우저에서 음원이나 음성 파일을 재생합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
src	오디오 파일 경로	재생할 파일
controls	값 없음	재생 컨트롤 표시
autoplay	값 없음	자동 재생
muted	값 없음	음소거
loop	값 없음	반복 재생
preload	none, metadata, auto	미리 불러오기 방식
crossorigin	anonymous, use-credentials	교차 출처 설정

예제 코드

```
<audio controls preload="metadata">
  <source src="audio/music.ogg"
    type="audio/ogg">

  <source src="audio/music.mp3"
    type="audio/mpeg">

  브라우저가 audio 태그를 지원하지 않습니다.
</audio>
```

10. <track>

<video> 또는 <audio>에 자막, 캡션, 설명, 챕터 정보를 제공합니다.

WebVTT 형식의 .vtt 파일을 사용합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
src	.vtt 파일 경로	자막 파일
kind	subtitles, captions, descriptions, chapters, metadata	트랙 종류
srclang	ko, en 등	자막 언어
label	표시 이름	사용자에게 보이는 트랙 이름
default	값 없음	기본 트랙 지정

예제 코드

```
<video controls>
  <source src="lesson.mp4"
    type="video/mp4">

  <track src="subtitle-ko.vtt"
    kind="subtitles"
    srclang="ko"
    label="한국어"
    default>

  <track src="subtitle-en.vtt"
    kind="subtitles"
    srclang="en"
    label="English">
</video>
```


11. <embed>

PDF 나 외부 콘텐츠를 문서에 삽입합니다. 종료 태그가 없는 단일 태그입니다.

속성과 값

속성	값	설명
src	외부 파일 경로	삽입할 자원
type	MIME 형식	외부 자원 형식
width	정수	표시 너비
height	정수	표시 높이

예제 코드

```
<embed src="files/manual.pdf"
      type="application/pdf"
      width="800"
      height="600">
```

12. <object>

PDF, 이미지, 외부 HTML 등의 외부 자원을 삽입합니다.

속성과 값

속성	값	설명
data	파일 경로 또는 URL	삽입할 자원
type	MIME 형식	자원의 형식
width	정수	표시 너비
height	정수	표시 높이
name	문자열	객체 이름
form	폼의 id	연결할 폼
usemap	#맵이름	이미지 맵 연결

예제 코드

```
<object data="files/manual.pdf"
        type="application/pdf"
        width="800"
        height="600">

    <p>
        PDF 를 표시할 수 없습니다.
        <a href="files/manual.pdf">PDF 다운로드</a>
    </p>
</object>
```

13. <iframe>

현재 문서 안에 다른 HTML 문서를 삽입합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
src	URL	삽입할 문서
srcdoc	HTML 문자열	직접 삽입할 HTML
name	문자열	프레임 이름
width	정수	표시 너비
height	정수	표시 높이
loading	lazy, eager	지연 로딩
allow	기능 정책	카메라·마이크·전체화면 권한
allowfullscreen	값 없음	전체 화면 허용
sandbox	제한 목록	삽입 문서 기능 제한
referrerpolicy	정책 값	Referer 전송 정책

예제 코드

```
<iframe src="https://example.com"
        title="예제 사이트"
        width="800"
        height="500"
        loading="lazy">
```

```
</iframe>
```

보안을 제한한 삽입:

```
<iframe src="external.html"
        title="외부 문서"
        sandbox="allow-scripts allow-same-origin">
```

```
</iframe>
```

6. 표 태그

1. <table>

행과 열로 구성된 표 전체를 정의합니다.

HTML5에서는 border, cellpadding, cellspacing, bgcolor, align 속성을 사용하지 않고 CSS를 적용합니다.

속성과 값

고유 속성보다는 전역 속성과 CSS를 사용합니다.

예제 코드

```
<table>
  <caption>학생 성적표</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">이름</th>
      <th scope="col">HTML5</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">홍길동</th>
      <td>90 점</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}
```

```
th, td {  
    border: 1px solid #333333;  
    padding: 10px;  
}
```

2. <caption>

표의 제목이나 설명을 지정합니다. <table>의 첫 번째 자식 요소로 작성합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<table>  
    <caption>2026 년 수강생 성적표</caption>  
</table>
```

3. <thead>

표의 제목 행을 묶습니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<thead>  
    <tr>  
        <th scope="col">이름</th>  
        <th scope="col">점수</th>  
    </tr>  
</thead>
```

4. <tbody>

표의 실제 데이터 행을 묶습니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<tbody>
  <tr>
    <td>홍길동</td>
    <td>90</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>김철수</td>
    <td>85</td>
  </tr>
</tbody>
```

5. <tfoot>

표의 합계, 평균, 요약 정보가 있는 마지막 행들을 묶습니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<tfoot>
  <tr>
    <th scope="row">평균</th>
    <td>87.5</td>
  </tr>
</tfoot>
```

6. <tr>

표에서 하나의 행을 정의합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<tr>
  <td>홍길동</td>
  <td>90</td>
</tr>
```

7. <th>

표에서 열 제목이나 행 제목 역할을 하는 셀을 정의합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
scope	col, row, colgroup, rowgroup	제목 셀이 설명하는 범위
colspan	양의 정수	가로 방향 셀 병합
rowspan	0 또는 양의 정수	세로 방향 셀 병합
headers	다른 셀의 id	관련 제목 셀 연결
abbr	축약 문자열	제목 셀의 간단한 이름

예제 코드

```
열 제목:
<th scope="col">과목</th>
행 제목:
<th scope="row">홍길동</th>
셀 병합:
<th colspan="2">1 학기 성적</th>
```

8. <td>

표의 일반 데이터 셀을 정의합니다.

속성과 값

속성	값	설명
colspan	양의 정수	가로 방향 셀 병합
rowspan	0 또는 양의 정수	세로 방향 셀 병합
headers	제목 셀의 id 목록	관련 제목 셀 연결

예제 코드

```
가로 셀 병합:
<td colspan="3">3 개 열을 병합한 셀</td>
세로 셀 병합:
<td rowspan="2">2 개 행을 병합한 셀</td>
```

9. <colgroup>

표의 여러 열을 하나의 그룹으로 묶어 공통 스타일이나 속성을 적용합니다.

속성과 값

속성	값	설명
span	양의 정수	그룹에 포함할 열 수

예제 코드

```
<table>
  <colgroup>
    <col style="width: 30%;">
    <col span="2" style="width: 35%;">
  </colgroup>

  <tr>
```



```
<th>이름</th>
<th>HTML5</th>
<th>CSS3</th>
</tr>
</table>
```

10. <col>

표에서 하나 이상의 열에 공통 속성이나 스타일을 지정합니다.

속성과 값

속성	값	설명
span	양의 정수	적용할 열 수

예제 코드

```
<colgroup>
  <col style="background-color: #eeeeee;">
  <col span="2" style="text-align: center;">
</colgroup>
```

7. 폼 태그

1. <form>

사용자가 입력한 데이터를 서버로 전송할 영역을 정의합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
action	URL	데이터를 전송할 서버 주소
method	get, post	HTTP 전송 방식
enctype	application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain	데이터 인코딩 방식
target	_self, _blank, _parent, _top	응답을 표시할 위치
autocomplete	on, off	자동 완성 여부
novalidate	값 없음	브라우저 기본 유효성 검사 생략
name	문자열	폼 이름
accept-charset	UTF-8	제출 데이터 문자 인코딩

예제 코드

일반 폼:

```
<form action="/members" method="post">
  <input type="text" name="username">
  <button type="submit">저장</button>
</form>
```

파일 업로드 폼:

```
<form action="/upload"
  method="post"
  enctype="multipart/form-data">

  <input type="file" name="uploadFile">
  <button type="submit">업로드</button>
</form>
```

2. <label>

입력 요소의 이름이나 설명을 제공합니다. for 값과 입력 요소의 id 값을 동일하게 지정합니다.

속성과 값

속성	값	설명
for	입력 요소의 id	연결할 폼 요소
form	폼 요소의 id	연결할 폼

예제 코드

```
<label for="userId">아이디 </label>

<input type="text"
      id="userId"
      name="userId">
라벨 내부에 입력 요소 배치:
<label>
  <input type="checkbox" name="agree">
  이용약관 동의
</label>
```

3. <input>

한 줄 텍스트, 비밀번호, 이메일, 숫자, 날짜, 체크박스, 라디오 버튼, 파일 등 다양한 입력 컨트롤을 생성합니다.

공통 속성과 값

속성	주요 값	설명
type	입력 유형	컨트롤 종류
name	문자열	서버로 전송할 이름
value	문자열	초기값 또는 전송값
id	고유 문자열	라벨·CSS·JavaScript 연결
placeholder	안내 문자열	입력 예시
required	값 없음	필수 입력
readonly	값 없음	읽기 전용, 전송에는 포함
disabled	값 없음	비활성화, 전송에서 제외
minlength	정수	최소 문자 수
maxlength	정수	최대 문자 수
min	숫자·날짜	최소값
max	숫자·날짜	최대값
step	숫자, any	입력 증가 단위
pattern	정규 표현식	입력 형식 검증
autocomplete	on, off, email 등	자동 완성 설정
autofocus	값 없음	문서 로드 시 자동 포커스
multiple	값 없음	여러 값 선택
checked	값 없음	체크박스·라디오 기본 선택
accept	MIME 형식, 확장자	파일 선택 형식
list	datalist 의 id	추천 목록 연결
form	form 의 id	특정 폼과 연결

4. <input type="text">

한 줄의 일반 텍스트를 입력합니다.

주요 속성과 값

placeholder, required, minlength, maxlength, pattern, autocomplete, readonly 등을 사용합니다.

예제 코드

```
<label for="username">이름 </label>
<input type="text"
      id="username"
      name="username"
      placeholder="이름을 입력하세요"
      minlength="2"
      maxlength="20"
      required>
```

5. <input type="password">

입력한 문자를 화면에서 가려서 표시합니다.

주요 속성과 값

minlength, maxlength, required, pattern, autocomplete 등을 사용합니다.

예제 코드

```
<label for="password">비밀번호 </label>
<input type="password"
      id="password"
      name="password"
      minlength="8"
      maxlength="20"
      autocomplete="current-password"
      required>
```

6. <input type="email">

이메일 주소를 입력합니다. 브라우저가 기본 이메일 형식을 검사합니다.

주요 속성과 값

속성	값	설명
multiple	값 없음	여러 이메일 입력 허용
autocomplete	email	이메일 자동 완성

예제 코드

```
<label for="email">이메일</label>
<input type="email"
  id="email"
  name="email"
  placeholder="user@example.com"
  autocomplete="email"
  required>
여러 이메일:
<input type="email"
  name="emails"
  multiple>
```

7. <input type="url">

웹 주소를 입력합니다. 브라우저가 URL 형식을 기본 검사합니다.

주요 속성과 값

placeholder, required, pattern 등을 사용합니다.

예제 코드

```
<label for="homepage">홈페이지</label>
```

```
<input type="url"
      id="homepage"
      name="homepage"
      placeholder="https://example.com">
```

8. <input type="tel">

전화번호를 입력합니다. 모바일 기기에서 전화번호 입력 키패드가 표시될 수 있습니다.
전화번호 형식을 자동으로 엄격히 검사하지 않으므로 pattern 을 함께 사용할 수 있습니다.

주요 속성과 값

속성	값	설명
pattern	정규 표현식	전화번호 형식 검사
autocomplete	tel	전화번호 자동 완성

예제 코드

```
<label for="phone">전화번호</label>
<input type="tel"
      id="phone"
      name="phone"
      pattern="010-[0-9]{4}-[0-9]{4}"
      placeholder="010-1234-5678"
      autocomplete="tel"
      required>
```

9. <input type="search">

검색어 입력을 위한 컨트롤을 생성합니다.

주요 속성과 값

placeholder, required, autocomplete, list 등을 사용할 수 있습니다.

예제 코드

```
<label for="keyword">검색어</label>
<input type="search"
      id="keyword"
      name="keyword"
      placeholder="검색어를 입력하세요">
```

10. <input type="number">

숫자를 입력합니다. 최소값, 최대값, 증가 단위를 지정할 수 있습니다.

주요 속성과 값

속성	값	설명
min	숫자	최소값
max	숫자	최대값
step	숫자, any	증가 단위
value	숫자	초기값

예제 코드

```
<label for="age">나이</label>
<input type="number"
      id="age"
      name="age"
      min="0"
      max="120"
      step="1"
      value="20">
```


11. <input type="range">

슬라이더를 사용하여 정해진 범위 안의 값을 선택합니다.

주요 속성과 값

min, max, step, value 를 사용합니다.

예제 코드

```
<label for="volume">음량</label>
<input type="range"
      id="volume"
      name="volume"
      min="0"
      max="100"
      step="5"
      value="50">
```

12. <input type="date">

연도, 월, 일을 선택합니다.

주요 속성과 값

속성	값 예	설명
min	2026-01-01	선택 가능한 최소 날짜
max	2026-12-31	선택 가능한 최대 날짜
value	2026-08-01	초기 날짜

예제 코드

```
<label for="courseDate">수강 날짜</label>
<input type="date" id="courseDate"
      name="courseDate" min="2026-08-01" max="2026-12-31"
      required>
```

13. <input type="time">

시각을 선택합니다.

주요 속성과 값

min, max, step, value 를 사용합니다.

예제 코드

```
<label for="meetingTime">회의 시간</label>
<input type="time"
      id="meetingTime"
      name="meetingTime"
      min="09:00"
      max="18:00"
      value="10:00">
```

14. <input type="datetime-local">

사용자 지역 기준의 날짜와 시간을 함께 입력합니다. 시간대 정보는 포함하지 않습니다.

주요 속성과 값

min, max, step, value 를 사용합니다.

예제 코드

```
<label for="reservation">예약 날짜와 시간</label>
<input type="datetime-local"
      id="reservation"
      name="reservation"
      value="2026-08-10T09:00">
```

15. <input type="month">

연도와 월을 선택합니다.

주요 속성과 값

min, max, value 를 사용합니다.

예제 코드

```
<label for="billingMonth">결제 월</label>
<input type="month"
      id="billingMonth"
      name="billingMonth"
      value="2026-08">
```

16. <input type="week">

특정 연도의 주차를 선택합니다.

주요 속성과 값

min, max, value 를 사용합니다.

예제 코드

```
<label for="scheduleWeek">수업 주차</label>
<input type="week"
      id="scheduleWeek"
      name="scheduleWeek"
      value="2026-W32">
```

17. <input type="color">

색상 선택기를 사용하여 색상을 선택합니다.

주요 속성과 값

속성	값	설명
value	#RRGGBB	초기 색상

예제 코드

```
<label for="themeColor">테마 색상</label>

<input type="color"
      id="themeColor"
      name="themeColor"
      value="#336699">
```

18. <input type="radio">

같은 그룹에서 하나의 항목만 선택하게 합니다. 같은 그룹의 라디오 버튼은 동일한 name 을 사용합니다.

주요 속성과 값

속성	값	설명
name	같은 그룹명	라디오 그룹 구성
value	전송값	선택 시 서버로 전송할 값
checked	값 없음	기본 선택

예제 코드

```
<label>
  <input type="radio" name="gender" value="M" checked> 남성
</label>
```

```
<label>
  <input type="radio" name="gender" value="F"> 여성
</label>
```

19. <input type="checkbox">

여러 항목을 독립적으로 선택할 수 있습니다.

주요 속성과 값

name, value, checked, required 등을 사용합니다.

예제 코드

```
<label>
  <input type="checkbox"
    name="subjects"
    value="html">
  HTML5
</label>

<label>
  <input type="checkbox"
    name="subjects"
    value="css">
  CSS3
</label>

필수 약관 동의:
<label>
  <input type="checkbox"
    name="agree"
    value="yes"
    required>
  이용약관 동의
</label>
```

20. <input type="file">

사용자의 컴퓨터에서 파일을 선택합니다. 파일 업로드 폼에는 `enctype="multipart/form-data"`가 필요합니다.

주요 속성과 값

속성	값	설명
accept	확장자 또는 MIME 형식	선택 가능한 파일 형식
multiple	값 없음	여러 파일 선택
capture	user, environment	모바일 카메라·마이크 사용 방향

예제 코드

```
<form action="/upload"
  method="post"
  enctype="multipart/form-data">

  <label for="profile">프로필 이미지</label>

  <input type="file"
    id="profile"
    name="profile"
    accept="image/png,image/jpeg">

  <button type="submit">업로드</button>
</form>
여러 파일:
<input type="file"
  name="attachments"
  accept=".pdf,.docx"
  multiple>
```

21. <input type="hidden">

화면에는 표시하지 않지만 서버로 함께 전송할 값을 저장합니다.

주요 속성과 값

name, value 를 주로 사용합니다.

예제 코드

```
<input type="hidden"
      name="memberId"
      value="100">
```

숨김 필드는 사용자가 개발자 도구로 수정할 수 있으므로 보안이 필요한 값을 신뢰하면 안 됩니다.

22. <input type="submit">

현재 폼을 서버로 전송하는 버튼을 만듭니다.

주요 속성과 값

속성	값	설명
value	버튼 글자	버튼에 표시할 내용
formaction	URL	해당 버튼의 제출 주소
formmethod	get, post	해당 버튼의 제출 방식
formenctype	인코딩 형식	제출 데이터 인코딩
formtarget	_self, _blank 등	응답 표시 위치
formnovalidate	값 없음	유효성 검사 생략

예제 코드

```
<input type="submit" value="회원가입">
```

23. <input type="reset">

폼 입력값을 초기 상태로 되돌립니다.

주요 속성과 값

속성	값	설명
value	버튼 글자	버튼에 표시할 내용

예제 코드

```
<input type="reset" value="초기화">
```

24. <textarea>

여러 줄의 텍스트를 입력합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
name	문자열	서버로 전송할 이름
rows	양의 정수	표시할 행 수
cols	양의 정수	표시할 열 수
minlength	정수	최소 문자 수
maxlength	정수	최대 문자 수
placeholder	안내 문자열	입력 예시
required	값 없음	필수 입력
readonly	값 없음	읽기 전용
disabled	값 없음	비활성화
wrap	soft, hard	줄바꿈 전송 방식

예제 코드

```
<label for="content">문의 내용</label>

<textarea id="content"
  name="content"
  rows="6"
  cols="50"
  maxlength="500"
  placeholder="문의 내용을 입력하세요"
  required> </textarea>
```

25. <select>

여러 선택 항목 중 하나 또는 여러 개를 선택하는 목록을 만듭니다.

속성과 값

속성	값	설명
name	문자열	서버로 전송할 이름
multiple	값 없음	여러 항목 선택
size	양의 정수	화면에 표시할 항목 수
required	값 없음	필수 선택
disabled	값 없음	비활성화
autofocus	값 없음	자동 포커스
form	폼의 id	연결할 폼

예제 코드

```
<label for="major">전공</label>

<select id="major"
  name="major"
  required>
```

```

    <option value="">선택하세요</option>
    <option value="computer">컴퓨터공학</option>
    <option value="electronic">전자공학</option>
</select>
여러 항목 선택:
<select name="subjects"
    multiple
    size="4">

    <option value="html">HTML5</option>
    <option value="css">CSS3</option>
    <option value="javascript">JavaScript</option>
    <option value="python">Python</option>
</select>

```

26. <option>

<select> 또는 <datalist> 안에서 하나의 선택 항목을 정의합니다.

속성과 값

속성	값	설명
value	전송값	서버로 전송할 실제 값
selected	값 없음	기본 선택
disabled	값 없음	선택 불가
label	표시 문자열	항목의 간단한 라벨

예제 코드

```

<select name="language">
    <option value="html" selected>HTML5</option>
    <option value="css">CSS3</option>
    <option value="js" disabled>JavaScript 준비 중</option>
</select>

```

27. <optgroup>

<select> 안의 관련 선택 항목을 그룹으로 묶습니다.

속성과 값

속성	값	설명
label	그룹 이름	그룹 제목
disabled	값 없음	그룹 전체 비활성화

예제 코드

```
<select name="major">
  <optgroup label="공학">
    <option value="computer">컴퓨터공학</option>
    <option value="electronic">전자공학</option>
  </optgroup>

  <optgroup label="인문학">
    <option value="history">역사학</option>
    <option value="language">언어학</option>
  </optgroup>
</select>
```

28. <fieldset>

관련된 폼 입력 요소를 하나의 그룹으로 묶습니다.

속성과 값

속성	값	설명
disabled	값 없음	내부 폼 요소 전체 비활성화
form	폼의 id	연결할 폼
name	문자열	그룹 이름

예제 코드

```
<fieldset>
  <legend>회원 정보</legend>

  <label for="name">이름</label>
  <input type="text" id="name" name="name">

  <label for="email">이메일</label>
  <input type="email" id="email" name="email">
</fieldset>
```

29. <legend>

<fieldset> 그룹의 제목을 지정합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<fieldset>
  <legend>배송 정보</legend>

  <label for="address">주소</label>
  <input type="text" id="address" name="address">
</fieldset>
```

30. <button>

클릭 가능한 버튼을 생성합니다.

속성과 값

속성	주요 값	설명
type	submit, reset, button	버튼 동작
name	문자열	서버로 전송할 이름
value	문자열	서버로 전송할 값
disabled	값 없음	비활성화
form	폼의 id	연결할 폼
formaction	URL	제출 주소 변경
formmethod	get, post	제출 방식 변경
formenctype	인코딩 형식	데이터 인코딩 변경
formtarget	_self, _blank 등	응답 위치 변경
formnovalidate	값 없음	유효성 검사 생략

예제 코드

```
<button type="submit">저장</button>
<button type="reset">초기화</button>
<button type="button" id="duplicateCheck">중복 확인</button>
```

일반 버튼은 폼 제출을 방지하기 위해 type="button"을 명시해야 합니다.

31. <datalist>

<input>에 입력 가능한 추천 값 목록을 제공합니다.

<select>와 달리 사용자는 목록에 없는 값도 직접 입력할 수 있습니다.

속성과 값

고유 속성이 없으며 id를 사용해 <input list>와 연결합니다.

예제 코드

```
<label for="browser">브라우저</label>

<input type="text"
      id="browser"
      name="browser"
      list="browserList">

<datalist id="browserList">
  <option value="Chrome">
  <option value="Edge">
  <option value="Firefox">
  <option value="Safari">
</datalist>
```

32. <output>

계산이나 사용자 입력 처리 결과를 표시합니다.

속성과 값

속성	값	설명
name	문자열	출력 요소 이름
for	입력 요소의 id 목록	계산에 사용한 요소
form	폼의 id	연결할 폼

예제 코드

```
<form oninput="result.value = Number(a.value) + Number(b.value)">
  <input type="number" id="a" name="a" value="0"> +
  <input type="number" id="b" name="b" value="0"> =
  <output name="result" for="a b"> 0
</output>
</form>
```

8. 시맨틱 태그

1. <header>

페이지 전체 또는 <article>, <section> 같은 특정 영역의 머리말을 나타냅니다. 사이트 제목, 로고, 소개 문구, 검색창, 내비게이션 등을 포함할 수 있습니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<header>
  <h1>웹 프로그래밍 강의</h1>
  <p>HTML5 와 CSS3 학습 사이트</p>
</header>
게시글 머리말:
<article>
  <header>
    <h2>HTML5 시맨틱 태그</h2>
    <p>작성일: 2026 년 7 월 31 일</p>
  </header>
</article>
```

2. <nav>

사이트의 주 메뉴, 문서 목차, 이전·다음 이동처럼 주요 탐색 링크 묶음을 나타냅니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다. 접근성을 위해 aria-label 을 함께 사용할 수 있습니다.

예제 코드

```
<nav aria-label="주 메뉴">
  <ul>
    <li><a href="/">홈</a></li>
    <li><a href="/html">HTML5</a></li>
    <li><a href="/css">CSS3</a></li>
  </ul>
</nav>
```

3. <main>

현재 페이지에서 가장 핵심이 되는 콘텐츠를 나타냅니다.

사이트 전체에 반복되는 로고, 메뉴, 사이드바, 푸터는 일반적으로 포함하지 않습니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<main>
  <h1>HTML5 태그 설명</h1>

  <section>
    <h2>문서 구조 태그</h2>
    <p>HTML5 문서 구조를 설명합니다.</p>
  </section>
</main>
```

4. <section>

문서에서 하나의 주제를 이루는 콘텐츠 구역을 나타냅니다. 일반적으로 제목 태그를 포함합니다.

단순히 CSS 레이아웃을 위한 영역이면 <div>를 사용합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<section>
  <h2>HTML5 기본 구조</h2>
  <p>HTML5 문서는 head 와 body 로 구성됩니다.</p>
</section>
```

5. <article>

뉴스 기사, 게시글, 블로그 글, 댓글, 상품 정보처럼 독립적으로 배포하거나 재사용할 수 있는 콘텐츠를 나타냅니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<article>
  <header>
    <h2>HTML5 란 무엇인가?</h2>
    <time datetime="2026-07-31">2026 년 7 월 31 일</time>
  </header>

  <p>HTML5 는 현대 웹 문서의 표준입니다.</p>
</article>
```

6. <aside>

본문과 간접적으로 관련된 부가 콘텐츠를 나타냅니다.

사이드바, 관련 링크, 광고, 용어 설명, 작성자 정보 등에 사용합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<aside>
  <h2>관련 강의</h2>
  <ul>
    <li><a href="/css">CSS3 기초</a></li>
    <li><a href="/javascript">JavaScript 기초</a></li>
  </ul>
</aside>
```

7. <footer>

페이지 전체 또는 특정 콘텐츠 영역의 바닥글을 나타냅니다.

저작권, 작성자, 연락처, 관련 링크, 수정일 등을 포함할 수 있습니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<footer>
  <p>
    <small>Copyright 2026 Web Academy.</small>
  </p>
</footer>
```

게시글 바닥글:

```
<article>
  <h2>HTML5 시맨틱 태그</h2>
  <p>게시글 내용입니다.</p>
  <footer>
    <p>작성자: 홍길동</p>
  </footer>
</article>
```

8. <address>

문서 또는 가장 가까운 <article> 작성자와 관리자의 연락처 정보를 나타냅니다.

일반적인 주소를 모두 표시하는 태그가 아니라, 문서 작성 주체와 관련된 연락처에 사용합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<address>
  작성자: 윤차주<br>
  이메일:
  <a href="mailto:teacher@example.com">
    teacher@example.com
  </a>
</address>
```

9. <hgroup>

주 제목과 부제목처럼 하나의 제목 그룹을 구성하는 콘텐츠를 묶습니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<hgroup>
  <h1>HTML5 웹 프로그래밍</h1>
  <p>시맨틱 마크업과 웹 폼</p>
</hgroup>
```

9. 기타 태그

1. 상호작용 및 상태 표시 태그

1.1 <details>

사용자가 클릭하여 열고 닫을 수 있는 상세 정보 영역을 만듭니다.

속성과 값

속성	값	설명
open	값 없음	처음부터 펼쳐진 상태

예제 코드

```
<details>
  <summary>HTML5 란?</summary>
  <p>HTML5 는 현대 웹 문서 표준입니다.</p>
</details>
처음부터 펼치기:
<details open>
  <summary>상세 설명</summary>
  <p>처음부터 표시되는 내용입니다.</p>
</details>
```

1.2 <summary>

<details> 요소의 제목이나 열기·닫기 버튼 역할을 합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<details>
  <summary>수강 신청 안내</summary>
  <p>신청 기간은 8 월 1 일부터 8 월 10 일까지입니다.</p>
</details>
```

1.3 <dialog>

대화 상자 또는 모달 창을 나타냅니다.

속성과 값

속성	값	설명
open	값 없음	대화 상자를 열린 상태로 표시

예제 코드

```
<button type="button" id="openButton">삭제</button>
<dialog id="confirmDialog">
  <p>정말 삭제하시겠습니까?</p>
  <button type="button" id="closeButton">닫기</button>
</dialog>

<script>
  const dialog = document.querySelector("#confirmDialog");
  const openButton = document.querySelector("#openButton");
  const closeButton = document.querySelector("#closeButton");
  openButton.addEventListener("click", () => {
    dialog.showModal();
  });
  closeButton.addEventListener("click", () => {
    dialog.close();
  });
</script>
```

1.4 <progress>

파일 업로드, 데이터 처리 등 작업의 진행 정도를 표시합니다.

속성과 값

속성	값	설명
value	0 이상의 숫자	현재 진행값
max	0 보다 큰 숫자	최대값

예제 코드

```
<label for="uploadProgress">업로드 진행률</label>
<progress id="uploadProgress" value="70" max="100">
  70%
</progress>
```

진행 정도를 알 수 없는 상태:
<progress>처리 중</progress>

1.5 <meter>

정해진 범위 안에서 측정된 값을 표시합니다.

디스크 사용량, 점수, 온도, 투표 결과 등에 사용할 수 있습니다.

속성과 값

속성	값	설명
min	숫자	최소값
max	숫자	최대값
value	숫자	현재 측정값
low	숫자	낮은 범위 경계
high	숫자	높은 범위 경계
optimum	숫자	최적값

예제 코드

```
<label for="diskUsage">디스크 사용량</label>
<meter id="diskUsage"
  min="0"
  max="100"
  low="40"
  high="80"
  optimum="30"
  value="75">
  75%
</meter>
```

<progress>는 작업 진행률에 사용하고, <meter>는 이미 측정된 값을 표시할 때 사용합니다.

2. 루비 주석 태그

2.1 <ruby>

한자나 외국어 문자에 발음 또는 설명을 함께 표시합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<ruby>
  漢字
  <rp>(</rp>
  <rt>かんじ</rt>
  <rp>)</rp>
</ruby>
```

2.2 <rt>

<ruby> 안에서 발음이나 주석 내용을 작성합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<ruby>
  韓国
  <rt>한국</rt>
</ruby>
```

2.3 <rp>

루비 주석을 지원하지 않는 브라우저에서 표시할 괄호 같은 대체 문자를 정의합니다.

속성과 값

고유 속성이 없습니다.

예제 코드

```
<ruby>
  漢字
  <rp>(</rp>
  <rt>かんじ</rt>
  <rp>)</rp>
</ruby>
```


3. 그래픽 태그

3.1 <canvas>

JavaScript 를 이용하여 선, 사각형, 원, 이미지, 애니메이션 등의 비트맵 그래픽을 그리는 영역을 만듭니다.

속성과 값

속성	값	설명
width	양의 정수	캔버스 내부 좌표계 너비
height	양의 정수	캔버스 내부 좌표계 높이

예제 코드

```
<canvas id="drawingCanvas"
  width="400"
  height="200">
  브라우저가 canvas 를 지원하지 않습니다.
</canvas>

<script>
  // canvas 요소를 가져옵니다.
  const canvas = document.querySelector("#drawingCanvas");

  // 2 차원 그래픽 컨텍스트를 가져옵니다.
  const context = canvas.getContext("2d");

  // 사각형의 채움 색상을 지정합니다.
  context.fillStyle = "navy";

  // x=50, y=40 위치에 너비 200, 높이 100 의 사각형을 그립니다.
  context.fillRect(50, 40, 200, 100);
</script>
CSS 크기와 실제 캔버스 크기를 함께 지정하는 예:
<canvas id="chartCanvas"
```

```
width="800"
height="400"></canvas>

#chartCanvas {
  width: 100%;
  max-width: 800px;
  height: auto;
}
```

4. HTML5 종합 문서 예제

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <!-- 한글 문자 인코딩을 UTF-8 로 지정합니다. -->
    <meta charset="UTF-8">

    <!-- 모바일 화면 너비에 맞게 페이지를 표시합니다. -->
    <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <!-- 브라우저 탭에 표시할 제목입니다. -->
    <title>HTML5 태그 종합 예제</title>

    <!-- 문서 내부 CSS 입니다. -->
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            margin: 0;
            font-family: Arial, sans-serif;
            line-height: 1.6;
        }
    </style>

```

```

    header,
    footer {
        padding: 20px;
        background-color: #eeeeee;
    }

    nav ul {
        display: flex;
        gap: 20px;
        padding: 0;
        list-style: none;
    }

    main {
        max-width: 1000px;
        margin: 0 auto;
        padding: 20px;
    }

    table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
    }

    th,
    td {
        border: 1px solid #333333;
        padding: 10px;
    }
</style>
</head>

<body>
    <!-- 사이트 전체 머리말입니다. -->
    <header>
        <h1>HTML5 웹 프로그래밍</h1>

```

```

<!-- 주요 메뉴입니다. -->
<nav aria-label="주 메뉴">
  <ul>
    <li><a href="#intro">HTML5 소개</a></li>
    <li><a href="#media">멀티미디어</a></li>
    <li><a href="#form">수강 신청</a></li>
  </ul>
</nav>
</header>

<!-- 페이지의 핵심 콘텐츠입니다. -->
<main>
  <!-- HTML5 소개 구역입니다. -->
  <section id="intro">
    <h2>HTML5 소개</h2>

    <!-- 독립된 게시글입니다. -->
    <article>
      <header>
        <h3>HTML5 시맨틱 태그</h3>

        <p>
          작성일:
          <time datetime="2026-07-31">
            2026 년 7 월 31 일
          </time>
        </p>
      </header>

      <p>
        HTML5 는
        <mark>문서 구조의 의미</mark>를
        명확하게 표현합니다.
      </p>
    </article>
  </section>
</main>

```

```

<figure>
  

  <figcaption>
    그림 1. HTML5 시맨틱 문서 구조
  </figcaption>
</figure>

<details>
  <summary>시맨틱 태그를 사용하는 이유</summary>

  <p>
    검색 엔진과 화면 판독기가 문서 구조를
    더 정확하게 이해할 수 있습니다.
  </p>
</details>
</article>
</section>

<!-- 멀티미디어 구역입니다. -->
<section id="media">
  <h2>멀티미디어</h2>

  <video controls
    width="640"
    poster="images/video-cover.jpg"
    preload="metadata">

    <source src="videos/lesson.mp4"
      type="video/mp4">

    <source src="videos/lesson.webm"
      type="video/webm">

```

```
<track src="subtitles/lesson-ko.vtt"
      kind="subtitles"
      srclang="ko"
      label="한국어"
      default>
```

동영상을 재생할 수 없습니다.

```
</video>
```

```
</section>
```

```
<!-- 표 구역입니다. -->
```

```
<section>
```

```
<h2>강의 일정</h2>
```

```
<table>
```

```
<caption>HTML5 수업 일정</caption>
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th scope="col">차시</th>
```

```
<th scope="col">주제</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<th scope="row">1 차시</th>
```

```
<td>HTML5 문서 구조</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th scope="row">2 차시</th>
```

```
<td>시맨틱 태그</td>
```

```
</tr>
```

```

        <tr>
            <th scope="row">3 차시 </th>
            <td>웹 폼 </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</section>

<!-- 수강 신청 폼입니다. -->
<section id="form">
    <h2>수강 신청 </h2>

    <form action="/courses"
        method="post"
        enctype="multipart/form-data">

        <fieldset>
            <legend>신청자 정보</legend>

            <p>
                <label for="studentName">이름 </label>

                <input type="text"
                    id="studentName"
                    name="studentName"
                    minlength="2"
                    maxlength="30"
                    placeholder="이름을 입력하세요"
                    required>

            </p>

            <p>
                <label for="studentEmail">이메일 </label>

                <input type="email"
                    id="studentEmail"

```

```
        name="studentEmail"
        placeholder="user@example.com"
        autocomplete="email"
        required>
</p>

<p>
    <label for="studentPhone">전화번호</label>

    <input type="tel"
        id="studentPhone"
        name="studentPhone"
        pattern="010-[0-9]{4}-[0-9]{4}"
        placeholder="010-1234-5678"
        autocomplete="tel">
</p>

<p>
    <label for="courseDate">수강 날짜</label>

    <input type="date"
        id="courseDate"
        name="courseDate"
        min="2026-08-01"
        max="2026-12-31"
        required>
</p>

<p>
    <label for="courseName">과정명</label>

    <input type="text"
        id="courseName"
        name="courseName"
        list="courseList"
        required>
```



```

        <datalist id="courseList">
            <option value="HTML5 기초">
            <option value="CSS3 기초">
            <option value="JavaScript 기초">
        </datalist>
    </p>

    <p>
        <label for="attachment">첨부 파일</label>

        <input type="file"
            id="attachment"
            name="attachment"
            accept=".pdf,.docx">
    </p>

    <p>
        <label>
            <input type="checkbox"
                name="agree"
                value="yes"
                required>
            개인정보 수집에 동의합니다.
        </label>
    </p>

    <p>
        <button type="submit">신청하기</button>
        <button type="reset">초기화</button>
    </p>
</fieldset>
</form>
</section>

<!-- 본문과 관련된 보조 정보입니다. -->
<aside>

```

```
<h2>학습 참고 사항</h2>
<p>
    HTML 은 문서 구조를 작성하고,
    화면의 색상과 배치는 CSS 로 처리합니다.
</p>

<label for="courseProgress">강의 진행률</label>
<progress id="courseProgress"
    value="65"
    max="100">
    65%
</progress>
</aside>
</main>

<!-- 사이트 전체 바닥글입니다. -->
<footer>
    <p>
        <small>
            Copyright 2026 Web Programming Class.
        </small>
    </p>

    <address>
        문의:
        <a href="mailto:teacher@example.com">
            teacher@example.com
        </a>
    </address>
</footer>
</body>
</html>
```